GTÜ Biyomühendislik Müfredatı (2026)

(2026-2027 Güz Döneminden İtibaren Derse Başlayan Öğrencilere Uygulanan Öğretim Planı)

(14.08.2026 tarih ve 2026/06-03 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ve 21.08.2026 tarih ve 2026/18-04 sayılı Senato Kararı)

I. YEAR

I. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 101	Calculus I	4	2	0	5	7	TB
PHYS 121	Physics I	4	0	0	4	6	TB
PHYS 151	Physics Laboratory I	0	0	2	1	1	TB
CHEM 101	General Chemistry I	3	0	0	3	5	TB
CHEM 113	General Chemistry Laboratory	0	0	2	1	1	TB
BENG 103	General Biology for Bioengineers	3	0	0	3	6	TB
BENG 104	General Biology for Bioengineers Laboratory	0	0	2	1	1	TB
TUR 101	Turkish I	2	0	0	2	2	SOS
BENG 105	Introduction to Bioengineering and Career Planning	2	0	0	2	3	TM
1. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**22**	**32**	

II. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
MATH 116	Linear Algebra	3	0	0	3	5	TB
MATH 102	Calculus II	4	2	0	5	7	TB
PHYS 122	Physics II	4	0	0	4	6	TB
PHYS 152	Physics Laboratory II	0	0	2	1	1	TB
CHEM 106	Organic Chemistry I	3	0	0	3	5	TB
TUR 102	Turkish II	2	0	0	2	2	SOS
INF 110	Programming-I	2	1	2	3.5	4	TM
2. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**21.5**	**30**	

II. YEAR

III. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
HIS 101	Principles of Atatürk And The History of Turkish Revolution I	2	0	0	2	2	SOS
INF 112	Programming-II	2	1	2	3.5	4	TM
MATH 215	Differential Equations I	2	2	0	3	5	TB
BENG 213	Bioprocess Engineering Principles	3	1	0	3.5	6	TM
BENG 225	Biochemistry	3	0	0	3	6	TB
BENG 205	Biochemistry Laboratory	0	0	2	1	2	TB
XXX	Free Elective	2	0	0	2	2	SOS
ENGL 111	Business English	2	0	0	2	2	SOS
ENG 201	Occupational Health and Safety	2	0	0	2	2	SOS
3. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**22**	**31**	

IV. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
BENG 224	Molecular Biology of the Cell	4	0	0	4	6	TB
BENG 204	Molecular Biology of the Cell Laboratory	0	0	2	1	2	TB
ENGL 112	Academic English	2	0	0	2	2	SOS
BENG 218	Mathematical Modelling & Control in Bioengineering	3	1	0	3.5	6	TM
BENG 212	Thermodynamics for Bioengineers	3	1	0	3.5	6	TM
BENG 232	Fundamentals of Biomaterials	3	0	0	3	5	TM
HIS 102	Principles of Atatürk And The History of Turkish Revolution II	2	0	0	2	2	SOS
4. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**19**	**29**	

III. YEAR

V. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
BENG 311	Biotransport Phenomena	3	1	0	3.5	6	TM
BENG 303	Bioengineering Laboratory I	0	0	4	2	6	TM
BENG 331	Biostatistics	3	1	0	3.5	6	TB
BENG 325	Biomedical Engineering and Physiology	3	0	0	3	5	TM
ENG 300	Summer Practice I	3	0	0	3	3	TM
BENG 4XX	Departmental Elective I	3	0	0	3	6	TM/MT
5. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**18**	**32**	

VI. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
BENG 304	Bioengineering Laboratory II	0	0	4	2	6	TM
BENG 4XX	Departmental Elective II	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 4XX	Departmental Elective III	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 334	Bioengineering Ethics	2	0	0	2	3	TM
BENG 318	Bioinstrumentation	3	0	0	3	5	TM
ENG 39X	Multidisciplinary Elective	1	1	0	1.5	3	MT
6. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**14.5**	**29**	

IV. YEAR

VII. Semester (Güz)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
BENG 4XX	Departmental Elective IV	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 4XX	Departmental Elective V	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 411	Bioengineering Design	3	2	0	4	6	TM
BENG 491	Graduation Project I	0	4	0	2	6	TM
XXX	Non-Technical Elective I	3	0	0	3	3	TM
XXX	Technical Elective	3	0	0	3	4	TM
7. Yarıyıl Toplamı (Güz)					**18**	**31**	

VIII. Semester (Bahar)

Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
BENG 4XX	Departmental Elective VI	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 4XX	Departmental Elective VII	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 492	Graduation Project II	0	4	0	2	6	TM
BENG 4XX	Departmental Elective VIII	3	0	0	3	6	TM/MT
ENG 400	Summer Practice II	3	0	0	3	3	TM
XXX	Non-Technical Elective II	3	0	0	3	3	TM
8. Yarıyıl Toplamı (Bahar)					**17**	**30**	

PROGRAM TOPLAMI: 244

TOTAL CREDIT	**152**	**TOTAL ECTS**	**244**
Total Theoretical (hours)	**128**	**Total Practice (hours)**	**24**
Total Laboratory (hours)	**24**	**Total Elective (ECTS) %**	**25.8**

ALT VIII / Kod	Ders Adı	T	U	L	Kredi	AKTS	Sınıf
BENG 4XX	Departmental Elective VI	3	0	0	3	6	TM/MT
BENG 4XX	Departmental Elective VII	3	0	0	3	6	TM/MT
ENG 400	Summer Practice II	3	0	0	3	3	TM
ENG 497	Industry Oriented Research Project	0	0	0	0	15	TM

ÖN KOŞULLU DERS		2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Başlayan Öğrencilere Uygulanacak Ön Koşullar
BENG218	Mathematical Modelling and Control in Bioengineering	MATH215 Differential Equations I ve INF112 Programming-II (Her iki dersten en az DD notu almış olmak.)
BENG411	Bioengineering Design	BENG213 (En az DD notu almış olmak.)
BENG491	Graduation Project-I	160 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olmak ve BENG303 Bioengineering Laboratory 1 dersinden en az DD notu almış olmak.
BENG492	Graduation Project-II	BENG491 Graduation Project I dersinden en az DD notu almış olmak.

Seçmeli Dersler (Departmental Elective I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII)							
BENG 316	Bioseparation	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 361	Enzyme Engineering	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 422	Bionanomaterials and Applications	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 417	Rapid Prototyping for Medical Product Design	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 332	Fundamentals of Biomechanics	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 400	Advanced Orthopaedic and Dental Biomechanics Laboratory	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 415	Bioinformatic Data Analysis	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 416	Introduction to Microbiology	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 421	Tissue Engineering	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 423	Biomedical Electronics	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 424	Biosensors	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 432	Advanced Biostatistics	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 434	Data Mining in Bioengineering	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 439	Mathematical Modelling in Microbiology	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 440	Experimental Design and Modelling in Bioengineering	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 451	Introduction to Bioinformatics	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 455	Introduction to Systems Biology	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 457	Biopolymers	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 459	Genetics, Cell Biology and Biotechnological Applications of Yeas	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 463	Protein Engineering	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 464	Advanced Bioprocess Design	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 465	Advanced Applications of Biomaterials Laboratory	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 466	Structural Bioinformatics and Computational Drug Design	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 323	Fundamentals of Biotechnology	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 426	Theoretical Neuroscience	6	3	0	0	TM	SEÇ
BENG 437	Bioeconomy	6	3	0	0	TM	SEÇ

UZMANLAŞMA ALANLARI

Biyoproses Alanı

BENG 213	Bioprocess Engineering Principles
BENG 207	Thermodynamics for Bioengineers
BENG 218	Mathematical Modelling &Control in Bioengineering
BENG 303	Bioengineering Laboratory 1
BENG 304	Bioengineering Laboratory II
BENG 411	Bioengineering Design
BENG 216	Biotransport Phenomena
BENG 316	Bioseparation
BENG 361	Enzyme Engineering
BENG 416	Introduction to Microbiology
BENG 437	Bioeconomy
BENG 459	Genetics, Cell Biology and Biotechnological Applications of Yeast
BENG 460	Advanced Methods in Yeast Genetics
BENG 463	Protein Engineering
BENG 464	Advanced Bioprocess Design

Biyomedikal Alanı

BENG 216	Biotransport Phenomena
BENG 232	Fundamentals of Biomaterials
BENG 325	Biomedical Engineering and Physiology
BENG 318	Bioinstrumentation
BENG 332	Fundamentals of Biomechanics
BENG 400	Advanced Orthopaedic and Dental Biomechanics Laboratory
BENG 417	Rapid Prototyping for Medical Product Design
BENG 424	Biosensors
BENG 426	Theoretical Neuroscience
BENG 462	Fundamental Methods for Biofabrication

Biyomalzeme Alanı

BENG 232	Fundamentals of Biomaterials
BENG 303	Bioengineering Laboratory 1
BENG 304	Bioengineering Laboratory II
BENG 422	Bionanomaterials and Applications
BENG 424	Biosensors
BENG 457	Biopolymers
BENG 465	Advanced Applications of Biomaterials Lab
BENG 459	Genetics, Cell Biology and Biotechnological Applications of Yeast
BENG 416	Introduction to Microbiology

Biyoenformatik Alanı

INF 110	Programming-I
INF 112	Programming-II
BENG 218	Mathematical Modelling &Control in Bioengineering
BENG 331	Biostatistics
BENG 415	Bioinformatic Data Analysis
BENG 432	Advanced Biostatistics
BENG 434	Data Mining in Bioengineering
BENG 451	Introduction to Bioinformatics
BENG 455	Introduction to Systems Biology
BENG 466	Structural Bioinformatics and Computational Drug Design

BÖLÜM: Biyomühendislik

PROGRAMIN DİLİ: %100 İngilizce

İNTİBAK KURALLARI

- ENG 401 ve ENG 402'nin ikisini tamamlayan öğrenci ENG 201 dersinden muaftır.
- Yalnızca birini tamamlayan öğrenci ENG 201 dersini alır, proje çalışmasından muaf tutulur.
- ENG 401 ve ENG 402 derslerinin hiçbirini almayan öğrenci ENG 201 dersini tam olarak (proje dahil) alır.

İntibak kuralının uygulanacağı öğretim planı: 2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları

1) 2025-2026 Güz döneminden itibaren derse başlayan öğrencilere 2025-2026 Güz Öğretim Planı uygulanır.

2) 2025-2026 Güz Öğretim Planında, önceki öğretim planında zorunlu olan bazı dersler seçmeli hale getirilmiş, bazı dersler müfredattan kaldırılarak yeni ders eklenmiş, bazılarının AKTS kredileri ve ders saatleri değişmiş, Teknik Olmayan Seçmeli derslerin bazıları Bölüm Teknik Seçmeli olacak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Bu durumda olan derslerin listesi ve uygulanacak intibak kuralı aşağıda verilmiştir. Önceki öğretim planına tabi olan öğrencilerin tamamı aşağıda verilen intibak kuralları çerçevesinde "2025-2026 Güz Öğretim Planına" intibakı yapılır ve 2025-2026 Akademik Yılı'ndan itibaren uygulanır.

İntibak kuralları

1) Her öğrenci en az bir "Teknik Seçmeli" ders alır.

2) Her öğrenci en az bir "Serbest Seçmeli" ders alır

3) MUH300 Staj I dersinin AKTS kredisi 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak değişmiştir. MUH300 Staj I dersini daha önce almamış veya alıp başarılı olmayan öğrenciler 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak derse kayıt yaptıracaktır.

4) MUH400 Staj II dersinin AKTS kredisi 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak değişmiştir. MUH400 Staj II dersini daha önce almamış veya alıp başarılı olmayan öğrenciler 1 AKTS yerine 3 AKTS olarak derse kayıt yaptıracaktır.

5) MUH498'i daha önce alıp başarısız olan öğrenciler MUH497'ye kayıt olacaktır ve alternatif dönemde MUH497'ye ilave olarak BENG4xx (Departmental Elective VI), BENG4xx (Departmental Elective VII) ve ENG400 (Summer Practice II) derslerini de tamamlayacaktır. Alternatif dönemde BENG492'yi alıp başarılı olan öğrencilerin başarı ile tamamladığı BENG492 dersi Alternatif dönemdeki Bölüm seçmeli derslerden birinin yerine sayılacaktır.

6) Öğretim planındaki derslerin tamamını intibak kurallarına uygun alıp hepsinden başarılı olmasına rağmen, derslerde veya AKTS kredilerindeki değişiklik sebebiyle, en az 240 AKTS krediyi tamamlamayan öğrenciler Bölüm Teknik Seçmeli, Teknik Seçmeli, Çok-disiplinli Seçmeli, Teknik Olmayan Seçmeli veya Serbest Seçmeli derslerden ilave olarak alıp en az 240 AKTS'ye tamamlayacak şekilde kayıtlanmak zorundadır.

Ders Kodu	Ders Adı	AKTS	T	U	L	Öğretim Planı	Ders Tipi	Sınıf	Dönem	Açıklama
MBG101	Principles of Biology	5	4	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	1	Güz	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG103 dersini alacaktır.
BENG103	General Biology for Bioengineers	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	1	Güz	
MBG103	Principles of Biology Laboratory	2	0	0	2	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	1	Güz	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG104 dersini alacaktır.
BENG104	General Biology for Bioengineers Laboratory	1	0	0	2	İntibak edilen ders	Zorunlu	1	Güz	
BENG100	Bioengineering Orientation and Career Planning	1	0	2	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	1	Güz	Dersin AKTS kredisi, kodu ve adı değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG105 dersini alacaktır.
BENG105	Introduction to Bioengineering and Career Planning	3	2	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	1	Güz	
BENG101	Fundamentals of Bioengineering	4	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	1	Bahar	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler INF110 dersini alacaktır.
INF110	Programming-I	4	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	1	Bahar	
BENG203	Bioengineering Laboratory-I	4	0	0	4	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Güz	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla

BENG204	Molecular Biology of the Cell Laboratory	2	0	0	2	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG204 ve BENG205 derslerini alacaktır.
BENG205	Biochemistry Laboratory	2	0	0	2	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Güz	

BENG215	Phyton for Bioengineers	6	2	0	2	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Güz	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler INF112 dersini alacaktır.
INF112	Programming-II	4	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Güz	

BENG211	Mass and Energy Balances	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Güz	BENG211 ve BENG312 dersleri müfredattan çıkarılmıştır. Bu derslerin herhangi birini önceden alıp kalmış veya herhangi birini ilk defa alacak öğrenciler BENG213 dersini alacaktır.
BENG213	Bioprocess Engineering Principles	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Güz	

BENG312	Bioprocess Engineering Principles	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Bahar	BENG211 ve BENG312 dersleri müfredattan çıkarılmıştır. Bu derslerin herhangi birini önceden alıp kalmış veya herhangi birini ilk defa alacak öğrenciler BENG213 dersini alacaktır.
BENG213	Bioprocess Engineering Principles	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Güz	

BENG211	Mass and Energy Balances	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Güz	BENG211 ve BENG312 dersleri müfredattan çıkarılmıştır. Bu derslerden herhangi birini önceden alıp geçmiş öğrenciler BENG213 dersinden geçmiş sayılır. Bu derslerin her ikisini de önceden alarak geçmiş öğrenciler BENG213 dersine ilaveten BENG334 dersinden de geçmiş sayılır. Bu derslerin her ikisini de önceden alıp kalmış veya ilk defa alacak öğrenciler BENG213 dersini alacaktır.
BENG312	Bioprocess Engineering Principles	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Bahar	
BENG213	Bioprocess Engineering Principles	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Güz	
BENG334	Bioengineering Ethics	3	2	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Bahar	

BENG223	Molecular Biology of the Cell	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Güz	Dersin AKTS kredisi ve kodu değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG224 dersini alacaktır.
BENG224	Molecular Biology of the Cell	6	4	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	

MATH214	Numerical Methods	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Güz	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya ilk defa alacak öğrenciler herhangi bir Bölüm Seçmeli dersine kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-VIII	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm seçmeli	4	Bahar	

BENG212	Thermodynamics for Bioengineers	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Bahar	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG212	Thermodynamics for Bioengineers	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	

BENG214	Fluid Mechanics	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Bahar	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Bu dersi önceden alıp kalmış öğrenciler bu dersten muaftır.

BENG311	Heat and Mass Transfer in Bioengineering	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Güz	Dersin adı ve içeriği değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG311 dersini alacaktır.
BENG311	Biotransport Phenomena	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Güz	

BENG222	Biochemistry	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Bahar	Dersin AKTS kredisi ve kodu değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG225 dersini alacaktır.
BENG225	Biochemistry	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Güz	

BENG232	Fundamentals of Biomaterials	4	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	2	Bahar	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 5 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG232	Fundamentals of Biomaterials	5	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	

BENG333	Cell Biology and Cellular Mechanisms	4	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Güz	BENG333 dersi müfredattan çıkarılmıştır. Bu dersi önceden alıp kalmış veya ilk defa alacak öğrenciler ENG39X dersini alacaktır.
ENG39X	Multidisciplinary Elective	3	1	1	0	İntibak edilen ders	Seçmeli	3	Bahar	

BENG361	Enzyme Engineering	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Güz	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG303 dersini alacaktır.
BENG303	Bioengineering Laboratory-I	6	0	0	4	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Güz	

BENG331	Biostatistics	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Güz	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG331	Biostatistics	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Güz	

BENG302	Bioengineering Laboratory-II	4	0	0	4	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Bahar	Dersin kodu ve AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG304 dersini alacaktır.
BENG304	Bioengineering Laboratory-II	6	0	0	4	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Bahar	

BENG314	Mathematical Modelling and Control in Bioengineering	6	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Bahar	Dersin kodu değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG218 dersini alacaktır.
BENG218	Mathematical Modelling and Control in Bioengineering	6	3	1	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	2	Bahar	

BENG316	Bioseparation	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Bahar	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Bu dersi önceden alıp kalmış öğrenciler bu dersten muaftır.

BENG332	Fundamentals of Biomechanics	4	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	3	Bahar	Ders müfredattan çıkarılmıştır. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG318 dersini alacaktır.
BENG318	Bioinstrumentation	5	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Bahar	

BENG411	Bioengineering Design	8	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	4	Güz	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG411	Bioengineering Design	6	3	2	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	4	Güz	

BENG433	Biomedical Engineering and Physiology	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Zorunlu	4	Güz	Dersin kodu değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler BENG325 dersini alacaktır.
BENG325	Biomedical Engineering and Physiology	5	3	0	0	İntibak edilen ders	Zorunlu	3	Güz	

BENG4XX	Department Elective-I	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	3	Güz	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-I	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	3	Güz	

BENG4XX	Department Elective-II	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	4	Güz	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-II	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	3	Bahar	

BENG4XX	Department Elective-III	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	4	Güz	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-III	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	3	Bahar	

BENG4XX	Department Elective-IV	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	4	Bahar	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-IV	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	4	Güz	

BENG4XX	Department Elective-V	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	4	Bahar	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-V	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	4	Güz	

BENG4XX	Department Elective-VI	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	4	Bahar	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-VI	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	4	Bahar	

BENG4XX	Department Elective-VII	5	3	0	0	2025-2026 Güz döneminden önce eğitimine başlayan öğrencilere uygulanan öğretim planları	Bölüm Seçmeli	4	Bahar	Dersin AKTS kredisi değiştirilmiştir. Dersi önceden alıp kalmış veya dersi alıp başarılı olmakla birlikte not yükseltmek sebebiyle alacak öğrencilerle, ilk defa alacak öğrenciler derse 6 AKTS olarak kayıt yaptıracaktır.
BENG4XX	Departmental Elective-VII	6	3	0	0	İntibak edilen ders	Bölüm Seçmeli	4	Bahar	

TABLO I

ÖN KOŞULLU DERS		**2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Başlayan Öğrencilere Uygulanacak Ön Koşullar**
BENG218	Mathematical Modelling and Control in Bioengineering	MATH215 ve INF112
BENG411	Bioengineering Design	BENG213
BENG491	Graduation Project-I	BENG303, 160 AKTS kredisi başarı ile tamamlanmış olmalıdır.
BENG492	Graduation Project-II	BENG303